

Lösungen 1

6. Januar 2022

Aufgabe 1

Beweis a). Sei K ein endlicher Körper. Angenommen es existiert eine Ordnungsrelation $\leq$ auf K , die K zu einem angeordneten Körper macht. Schreibe $\mathbf{1}$ für das Einselement von K .

Wir wissen, dass $0 < \mathbf{1}$ gilt. Da wir einen endlichen Körper haben, müssen wir nach endlich vielen Additionen von $\mathbf{1}$ wieder 0 treffen. Sei n die minimale Anzahl Operationen, die es dafür braucht.

$$0 < \mathbf{1} < \mathbf{1} + \mathbf{1} < \mathbf{1} + \mathbf{1} + \mathbf{1} < \dots < \underbrace{\mathbf{1} + \dots + \mathbf{1}}_{n\text{-mal}} = 0$$

□

Beweis b). Sei K so ein Körper. Angenommen es existiert eine Ordnungsrelation $\leq$ auf K , welche K zu einem angeordneten Körper macht. Da $i^2 \neq 0$ ist, ist $i \neq 0$ und darum entweder $i > 0$ oder $i < 0$.

- $i > 0$: Falls $u > 0$, dann ist $0 < i^2 = -1$, was ein Widerspruch zu $0 < 1$ ist.
- $i < 0$: Falls $i < 0$, dann ist $0 < -i$ und somit $0 < (-i)^2 = i^2 = -1$. Dies ist ein Widerspruch.

Insbesondere kann also $\mathbb{C}$ kein angeordneter Körper sein.

□

Aufgabe 2

Beweis a). Wir wissen, dass eine Bijektion $\varphi : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{N}$ existiert.

Definiere nun $\varphi' : \mathbb{Q}^n \rightarrow \mathbb{N}^n, (q_1, \dots, q_n) \mapsto (\varphi(q_1), \dots, \varphi(q_n))$. Diese Abbildung ist ebenfalls eine Bijektion.

Mittels Induktion über n finden wir nun eine Bijektion $\xi : \mathbb{N}^n \rightarrow \mathbb{N}$:

- $n = 1$: klar
- $n = 2$: $\psi : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, (m, n) \mapsto 2^{m-1}(2n - 1)$ bijektiv.
- $n \geq 3$: Angenommen es existiert eine Bijektion $f : \mathbb{N}^{n-1} \rightarrow \mathbb{N}$. Definiere eine Abbildung $\xi' : \mathbb{N}^n \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}, (n_1, \dots, n_n) \mapsto (f(n_1, \dots, n_{n-1}), n_n)$, wobei f eine Bijektion zwischen $\mathbb{N}^{n-1}$ und $\mathbb{N}$ ist per Induktionsannahme. Verknüpfung mit ψ ergibt die gewünschte Bijektion $\xi =$ zwischen $\mathbb{N}^n$ und $\mathbb{N}$.

Also ist durch $\xi \circ \varphi' : \mathbb{Q}^n \rightarrow \mathbb{N}$ eine Bijektion gegeben und somit $\mathbb{Q}^n$ abzählbar.

□

Beweis b). Sei $(A_i)_{i \in I}$ eine abzählbare Menge abzählbarer Menge A_i (insb. ist also I abzählbar). Dann gibt es surjektive Abbildungen $\varphi_i : \mathbb{N} \rightarrow A_i$ für alle $i \in I$.

Definiere nun $\varphi : I \times \mathbb{N} \rightarrow \bigcup_{i \in I} A_i, (i, a) \mapsto \varphi_i(a)$, welche surjektiv ist.

Wir wissen, dass $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ und I abzählbar ist, also ist auch $I \times \mathbb{N}$ abzählbar und ist $\text{Im}(\varphi) = \bigcup_{i \in I} A_i$ abzählbar. $\square$

Beweis c). Der Beweis funktioniert mit dem Cantor'schen Diagonalverfahren: Angenommen $[0, 1]$ ist abzählbar unendlich. Betrachte eine Abzählung in Dezimalbruchschreibweise:

$$r_1 = 0.r_{11}r_{12}r_{13}r_{14}\dots$$

$$r_2 = 0.r_{21}r_{22}r_{23}r_{24}\dots$$

$$r_3 = 0.r_{31}r_{32}r_{33}r_{34}\dots$$

$\vdots$

$$r_n = 0.r_{n1}r_{n2}r_{n3}r_{n4}\dots$$

$\vdots$

Nun konstruieren wir eine reelle Zahl $s \in [0, 1]$, welche nicht in der obigen Aufzählung vorkommt, was uns dann den gewünschten Widerspruch liefert.

Wenn $s = 0.s_1s_2s_3s_4\dots$ in Dezimalschreibweise gegeben ist, dann soll $s_i = (r_{ii} + 1) \bmod 10$ sein. Damit gilt $s_i \neq r_{ii}$ für alle i und damit $s \neq r_n$ für alle n , was ein Widerspruch dazu ist, dass wir eine Aufzählung aller Zahlen in $[0, 1]$ haben. $\square$

Aufgabe 3

Beweis. Wir überprüfen die Axiome: $\|\cdot\|_p : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}_+, x = (x_1, \dots, x_n) \mapsto \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{1/p}$ erfüllt

- Definitheit: Sei $\|x\|_p = 0$. Dann ist

$$\begin{aligned} \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{1/p} = 0 &\Leftrightarrow |x_i|^p = 0 \forall i = 1, \dots, n, \text{ da } |x_i| \geq 0 \\ &\Leftrightarrow |x_i| = 0 \forall i = 1, \dots, n \\ &\Leftrightarrow x_i = 0 \forall i = 1, \dots, n \\ &\Leftrightarrow x = 0 \end{aligned}$$

- Homogenität: Sei $\alpha \in \mathbb{R}, x \in \mathbb{R}^n$. Dann ist $\|\alpha \cdot x\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |\alpha \cdot x_i|^p \right)^{1/p} = \alpha \cdot \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{1/p} = \alpha \cdot \|x\|_p$

- Dreiecksungleichung:

$$\|x + y\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i + y_i|^p \right)^{1/p} \leq \left(\sum_{i=1}^n (|x_i| + |y_i|)^p \right)^{1/p} \stackrel{\text{Minkowski}}{\leq} \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{1/p} + \left(\sum_{i=1}^n |y_i|^p \right)^{1/p}$$

$\square$

Aufgabe 4

Beweis a). Definiere $g : [0, 1/2] \rightarrow \mathbb{R}$ durch $g(x) := f(x) - f(x + 1/2)$. Bemerke die folgenden:

- g ist stetig als Summe zweier stetigen Funktionen.

- $g(\xi) = 0 \iff f(\xi) = f(\xi + 1/2)$. Wir suchen also Nullstellen von g .
- $g(0) = f(0) - f(1/2)$ und $g(1/2) = f(1/2) - f(1) = f(1/2) - f(0) \implies g(0) = -g(1/2)$.

Falls $g(0) = 0$ sind wir fertig, andernfalls o.B.d.A. $g(0) > 0$. Somit ist $g(1/2) < 0$. Da g stetig ist, existiert somit ein $\xi \in [0, 1/2]$ mit $g(\xi) = 0$. $\square$

Beweis b). Wir definieren die Funktion $h : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ durch $h(x) := f(x) - x$. Bemerke die folgenden:

- h ist stetig als Summe stetiger Funktionen
- $h(x) = 0 \iff f(x) = x$
- $h(0) = f(0) \geq 0$ und $h(1) = f(1) - 1 \leq 0$.

Da h stetig, existiert ein $\xi \in [0, 1]$ so, dass $h(\xi) = 0$. $\square$

Aufgabe 5

Beweis a). Sei $\epsilon > 0$. Wir wollen ein $\delta > 0$ finden, so dass für $|x - x_0| < \delta$ folgt $|\frac{1}{x} - \frac{1}{x_0}| < \epsilon$.

Bemerke, dass $|\frac{1}{x} - \frac{1}{x_0}| = |\frac{x-x_0}{xx_0}| = \frac{|x-x_0|}{|x||x_0|}$.

Nun ist $|x_0| = |x_0 - x + x| \leq |x_0 - x| + |x| \iff |x| \geq \frac{|x_0|}{2}$. Damit folgt $\frac{1}{|x||x_0|} \leq \frac{2}{|x_0|^2}$. Also ist

$$|\frac{1}{x} - \frac{1}{x_0}| = \frac{|x-x_0|}{|x||x_0|} \leq |x-x_0| \cdot \frac{2}{|x_0|^2} < \epsilon \implies \delta = \frac{\epsilon|x_0|^2}{2}.$$

Wähle nun $\delta := \min\left(\frac{|x_0|}{2}, \frac{\epsilon|x_0|^2}{2}\right)$, wobei wir damit sicherstellen, dass wir für $\epsilon \leq \frac{1}{|x_0|} \iff \frac{\epsilon|x_0|}{2} \leq \frac{|x_0|}{2}$ immer noch alle Bedingungen erfüllen. $\square$

Beweis b). Wir zeigen zuerst Stetigkeit für beliebige $D \subseteq \mathbb{R}$: Sei $\epsilon > 0$. Sei $|x - x_0| < \delta \leq 1$. Dann ist

$$\begin{aligned} |x^2 - x_0^2| &= |x - x_0||x + x_0| < |x + x_0|\delta \\ &= |x - x_0 + x_0 + x_0|\delta = |x - x_0 + 2x_0|\delta \\ &\leq (|x - x_0| + 2|x_0|)\delta < (\delta + 2|x_0|)\delta \\ &\leq (1 + 2|x_0|)\delta \end{aligned}$$

Wir wollen, dass das $< \epsilon$ ist, also $(1 + 2|x_0|)\delta < \epsilon \iff \delta = \frac{\epsilon}{1+2|x_0|}$. Also wählen wir $\delta = \min\left(1, \frac{\epsilon}{1+2|x_0|}\right)$.

Nun zur gleichmässigen Stetigkeit:

Sei D beschränkt. Dann finden wir ein minimales $\frac{\epsilon}{1+2|x_0|}$ und können unser $\delta = \delta = \min(1, \delta')$ wählen, wobei $\delta' = \min_{x_0 \in D} \frac{\epsilon}{1+2|x_0|}$, was nun unabhängig von x_0 und wohldefiniert ist, da D beschränkt ist.

Sei D nicht beschränkt. Angenommen es existiert ein $\delta > 0$ so dass $|x - x_0| < \delta$ impliziert, dass $\epsilon = 1 > |x^2 - x_0^2| = |x - x_0||x + x_0|$. Mit $x = \frac{1}{\delta}$ und $x_0 = x + \frac{\delta}{2}$ folgt dann aber $|x^2 - x_0^2| = \frac{\delta}{2} \cdot \left(\frac{2}{\delta + \frac{\delta}{2}}\right) > 1$, was einen Widerspruch liefert. Bemerke, dass wir x_0 und x nur so wählen konnten, da wir D als unbeschränkt angenommen hatten. $\square$

Aufgabe 6

Beweis a). Seien $\epsilon > 0, x_0 \in D_1 \cup D_2$ beliebig. Angenommen beide Mengen sind offen. Wir unterscheiden zwischen zwei Fällen:

Angenommen $D_1 \cap D_2 = \emptyset$, o.B.d.A $x_0 \in D_1$. Da D_1 offen, finden wir ein $\delta_1 > 0$ so, dass $B_{\delta_1}(x_0) \subset D_1$. Aus Stetigkeit von f_1 finden wir ein passendes $\delta_2 > 0$. Nehme nun $\delta := \min\{\delta_i\}$. Dies erledigt den Job.

Falls $D_1 \cap D_2 \neq \emptyset$ und $x_0 \notin D_1 \cap D_2$, wenden wir die obige Methode an. Falls $x_0 \in D_1 \cap D_2$, finden wir ein $\delta_1 > 0$ und ein $\delta_2 > 0$, welches jeweils für D_1 , respektive D_2 funktioniert (auch nach obigem Vorgehen). Wir definieren nun wieder $\delta := \min\{\delta_i\}$, welches den Job erledigt.

Angenommen beide Mengen sind abgeschlossen. Wenn sich die beiden Mengen nicht schneiden, gibt es offene Mengen U_1, U_2 , welche sich nicht schneiden und jeweils D_i enthalten. Somit wenden wir den obigen Fall der disjunkten offenen Mengen an.

Wenn die beiden Mengen sich in mindestens einem Punkt schneiden, wenden wir den obigen Teil der geschnittenen offenen Mengen an. $\square$

Beweis b). Wir wählen das Intervall $[-1, 1]$ und teilen es auf in $D_1 := [-1, 0)$ und $D_2 := [0, 1]$. Wir wählen $f_1 = 0, f_2 = 1$ und somit $f = id_{D_2}$. Die f_i 's sind stetig auf den D_i 's, da konstant. Da sich die beiden Intervalle nicht schneiden, ist es auch wohldefiniert. f ist jedoch offensichtlich unstetig. $\square$